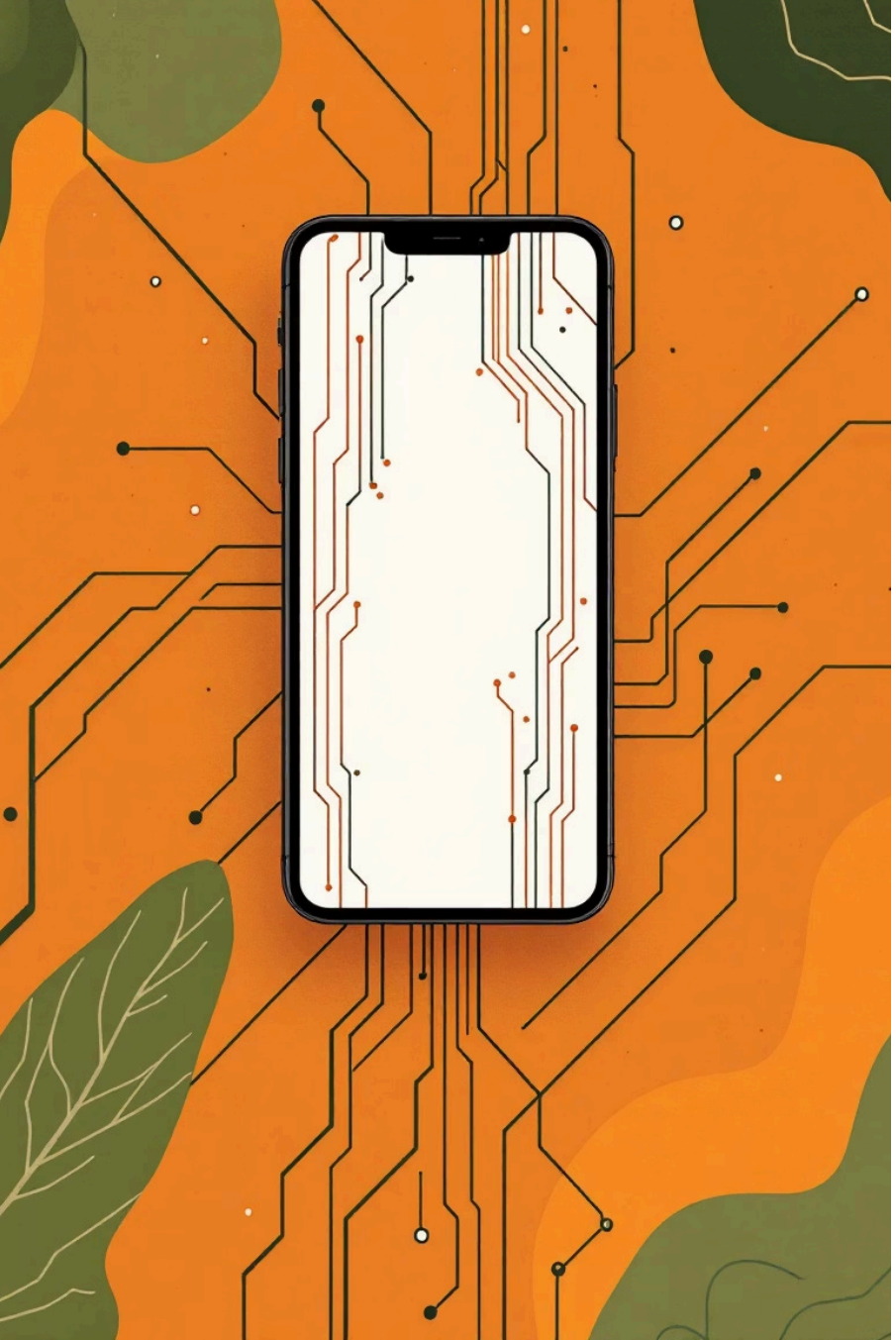


Mapeo de la Cadena de Valor de un Smartphone

Un viaje por el ciclo de vida completo de la tecnología que llevamos en el bolsillo: desde las minas hasta el reciclaje, explorando cada etapa que define el impacto ambiental y social de nuestros dispositivos móviles.

Made with GAMMA

¿Qué es la Cadena de Valor?

La cadena de valor es el conjunto de actividades que una empresa realiza para crear, producir y entregar un producto al mercado. En productos tecnológicos como los smartphones, esta cadena es especialmente compleja y global.

Cada etapa añade valor al producto final, pero también genera impactos ambientales y sociales que debemos comprender para impulsar un diseño más sostenible.



Made with GAMMA

Etapa 1: Extracción de Materias Primas

Metales preciosos

Oro, plata, cobre y paladio extraídos mediante minería intensiva en África, Asia y Sudamérica.

Tierras raras

Elementos como neodimio, lantano y cerio, fundamentales para pantallas y componentes electrónicos.

Plásticos

Derivados del petróleo utilizados en carcasas, conectores y componentes internos del dispositivo.

Un smartphone promedio contiene más de 60 elementos químicos diferentes. La extracción genera deforestación, contaminación del agua y conflictos sociales en zonas de extracción.



Etapa 2: Fabricación y Ensamblado



El proceso industrial

Los componentes se fabrican en plantas especializadas distribuidas por todo el mundo, principalmente en Asia Oriental. El ensamblado final integra cientos de piezas en cadenas de producción altamente automatizadas.

01

Fabricación de chips

Procesos semiconductores de alta precisión

02

Producción de pantallas

Tecnología OLED o LCD

03

Ensamblado final

Integración de todos los componentes

04

Control de calidad

Pruebas y certificación

Made with GAMMA

Impacto Ambiental de la Fabricación

80%

Huella de carbono

Porcentaje del impacto total que ocurre durante la fabricación

12K

Litros de agua

Consumo necesario para fabricar un solo smartphone

60kg

Emisiones CO_2

Generadas en el proceso completo de manufactura

La fase de fabricación es la más intensiva en energía y recursos del ciclo de vida. Las empresas buscan optimizar procesos mediante energías renovables y economía circular.



Made with GAMMA



Etapa 3: Distribución y Comercialización

Almacenamiento

Centros de distribución regionales con control climático

Transporte global

Barcos, aviones y camiones en rutas intercontinentales

Puntos de venta

Tiendas físicas, distribuidores y plataformas online

Entrega final

Última milla hasta el consumidor

El transporte representa aproximadamente el 3-5% de la huella de carbono total. El embalaje (cajas, plásticos protectores) añade residuos significativos al proceso.

Made with GAMMA

Etapa 4: Uso por el Consumidor

La vida útil del dispositivo

El periodo de uso promedio de un smartphone es de 2-3 años, aunque técnicamente podría durar mucho más. Durante este tiempo, el impacto principal proviene del consumo energético para cargar el dispositivo.

Consumo energético

3-7 kWh anuales por dispositivo

Actualizaciones

Software que puede acelerar obsolescencia

Accesorios

Cargadores, fundas y auriculares añaden impacto





Made with GAMMA



Etapa 5: Fin de Vida Útil

Reutilización

Mercado de segunda mano, donaciones o reacondicionamiento profesional para alargar la vida útil

Reciclaje

Recuperación de metales preciosos y componentes mediante procesos especializados de desmontaje

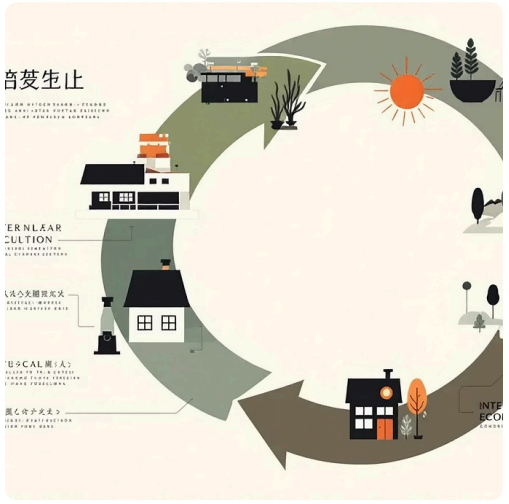
Descarte

Residuos electrónicos en vertederos que contaminan suelos y aguas con sustancias tóxicas

Solo el 17,4% de los residuos electrónicos globales se recicla correctamente. Cada smartphone contiene materiales valiosos recuperables por valor de 2-3 euros.

Made with GAMMA

Desafíos y Oportunidades



Economía circular

Diseñar productos modulares, reparables y con componentes estandarizados que faciliten el reciclaje



Energías renovables

Transición hacia fabricación alimentada 100% por fuentes limpias y sostenibles



Cadenas éticas

Certificación de materias primas libres de conflicto y con condiciones laborales dignas

Made with GAMMA



Conclusiones: Hacia un Futuro Sostenible

Responsabilidad compartida

Fabricantes, consumidores y gobiernos deben colaborar para reducir el impacto ambiental del ciclo completo.

Diseño consciente

Priorizar durabilidad, reparabilidad y uso de materiales reciclados desde la fase de concepción del producto.

Consumo responsable

Alargar la vida útil de los dispositivos, optar por productos reacondicionados y reciclar correctamente al final.

El cambio es posible: comprender la cadena de valor nos permite tomar decisiones informadas y exigir prácticas más sostenibles en la industria tecnológica.

Made with GAMMA